



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

मानव रक्त
(Human blood)

विशेष तरल लचीली उत्तक होता है।
(Specialised fluid connective tissue)

रक्त के अध्ययन की Haematology कहते हैं।
हिमेटोलॉजी

रक्त का निर्माण → Haemopoiesis
(हिमोपॉयसिस)

मammals मानव → रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा कैशिका
कैशिकाओं में होता है। (Bone marrow)

रक्त का रंग - लाल
(हिमोग्लोबिन के उपस्थिति के

कारण)
 $pH = 7.4$ (हल्का क्षारीय)

माप $\rightarrow (7-8 \text{ } ^\circ\text{C})$ पूरे शरीर के माप

आयतन $\rightarrow 5-6 \text{ litre}$ (पुरुष)
 $4-5 \text{ litre}$ (महिला)



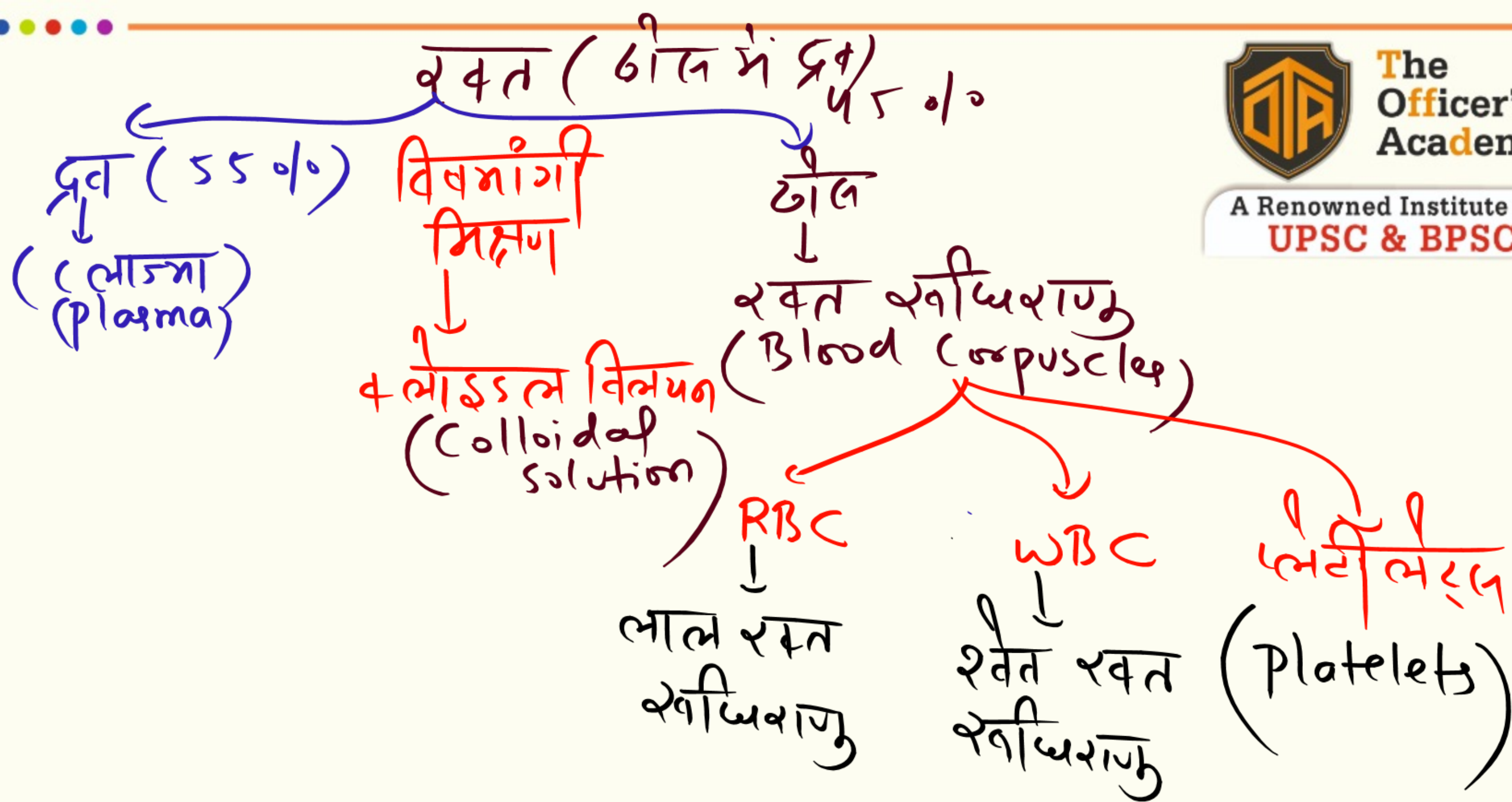
The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC





The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

(लाज्जा
(plasma))

92% → द्रव
8% → यौगिक

रूंग - 'हल्का
पीला'

बीलीखवीन
वर्णक के कारण

पीला

कार्बनिक
यौगिक

अकार्बनिक
यौगिक

prothrombinogen

(iv) प्राफिब्रीनाजन

(C, H, O, N...)

(लाज्जा प्रोटीन
(plasma protein))

(i) एल्बुमीन (Albumin)

(ii) ग्लोबुलीन (Globulin)

(iii) प्रोथ्रोम्बीन (Prothrombin)

NaHCO₃
KHCO₃
O₂

ये लम्बी चकत में
बनते हैं।

रक्त कणिकाएँ (Blood corpuscles) (RBC > platelets > WBC)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

RBC / एरीथ्रोसाइट
(Erythrocytes)

आकृति → वृत्ताकार एवं
अभ्यान्तल
Circular biconcave

जीवन काल → 120 दिन

(नान्दाय गणना) → 5.5 मिलियन/mm³
of blood

WBC
ल्यूकोसाइट
(Leucocyte)

जीवन काल → 5-10 दिन

गणना → 8000-
12000/mm³
of blood

प्लेटिलेट
platelets

थ्रोम्बोसाइट
Thrombocyte

जीवन काल →
4-5 दिन

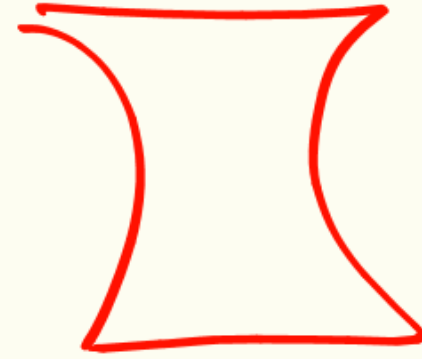
(नान्दाय गणना) →
1.5-4.5 लाख/mm³
of blood.

RBC

→ एतन्प्यारी जीवां की
परीपक्व RBC
केंद्रकहीन होती हैं।
(Devoid of
nucleus)



लाभन
की वृत्ताकार



किणारे
उभयन्तरे

→ RBC के अन्दर
अणु पाये जाते हैं।
बड़ी लंबाई में हिमोग्लोबिन के



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

हिमोग्लोबिन — श्वसन वर्णक कहलाता है।
(Haemoglobin) (Respiratory pigment)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

हीम + ग्लोबिन

4-5%

Fe⁺³

गहरा भूरा रंग

95-96%

ग्लोबिन

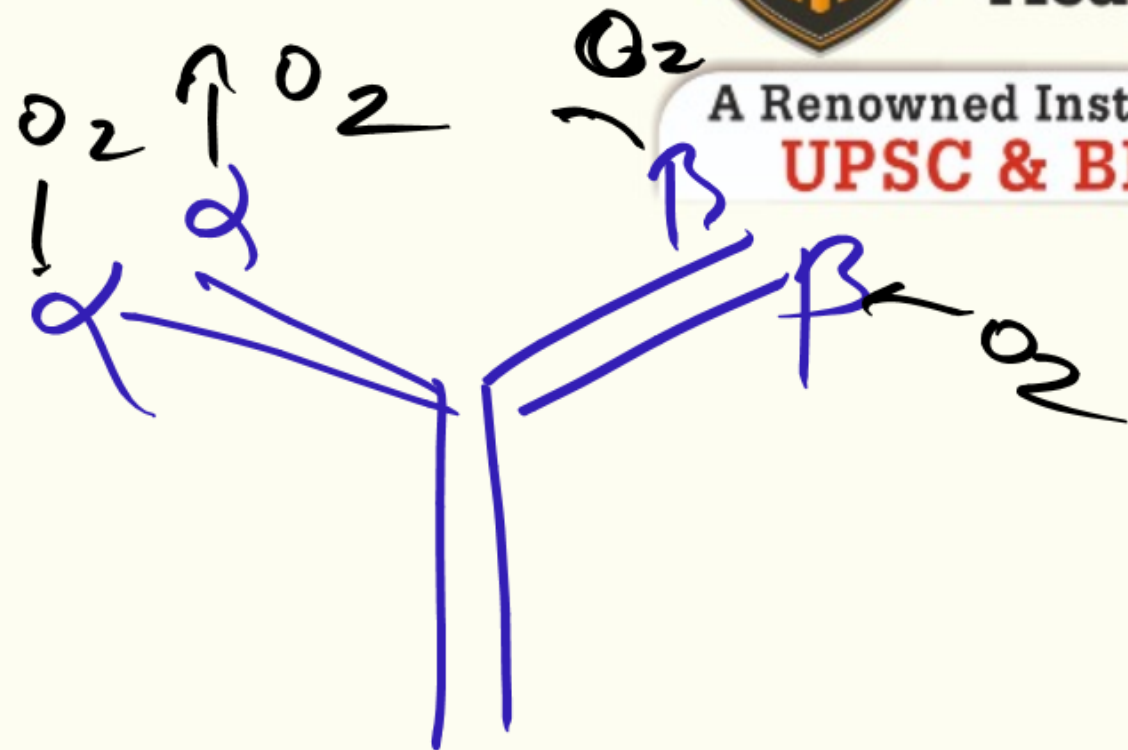
ग्लाइकोप्रोटीन

प्रति 2 α एवं 2 β

शृंखला होती है।

प्रत्येक श्वसन गैस की अपनी

विशेषता है जो उसे का कार्य करता है।



RBC की सामान्य गणना में कमी →



The
Officer's
Academy

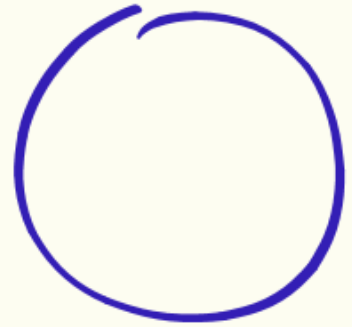
A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

रक्त अल्पता

(Anemia)

लोहे की कमी से

हिमोग्लोबिन



हड्डियों में

आकार

Vitamin B₁₂ की कमी

(Cyanocobalamin)

परनीलीय
अनीमिया

अनुवांशिक
कारण

→ लिंकल लेक

अनीमिया

→ धैर्यनीमिया

RBC की सामान्य गणना का बढ़ना →

(Increase in normal RBC count)

पॉलीथीमीया
polycythemia



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

दाब ↓
O₂ कम

अनुकूलन
(Adaptation)

(सामान्यतः पहाड़ों पर
रहने वाले लोगों में)

(इतना कम सामान्य है ज्यादा
RBC की गणना भी अधिक)



हिमोग्लोबिन रक्त में गैसों का लेवहन करता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

